Jules Couprie

Ingénieur stagiaire CFD & aérodynamisme

Stage de 4 mois | Disponible dès mai 2027

Contact

+33 6 61 01 21 72

Jules.couprie@gmail.com

5 Rue des Bouleaux
44450 Saint Julien de Concelles

www.linkedin.com/in/jules-couprie

Portfolio - CV plus détaillé

Hard skills

- CAD - 3DX / Catia V5 / Solidworks
- CFD - Suite Ansys / Paraview
- MATLAB / Simulink
- Python (Pycharm, Visual Studio)
- Suite Microsoft - Excel

Soft skills

Management de projet
Organisation du travail en workflows structurés, définition des jalons et respect des délais

Team Leadership
Coordination d'une équipe pour résoudre des problèmes techniques complexes et atteindre les objectifs de performance

Adaptabilité & rigueur
Intégration rapide dans une équipe, méthodologie structurée et validation des résultats

Centres d'intérêt

Sports
- Finisher du GR20
- Trail running - marathonien
- Escalade
- 8 ans de skateboard

Production & médias
- Photographie et vidéographie
- Montage vidéo (DaVinci Resolve)

Langues

Français - Langue maternelle

Anglais - Courant (C1)
TOEIC 960 / Cambridge assessment

Allemand - Notions (B1)

Profil

Étudiant ingénieur en 4ème année à l'ESTACA, spécialisé dans les technologies aéronautiques. Expérience en CFD, simulation FSI, maillage dynamique et optimisation aérodynamique. Je recherche un stage de 4 mois dans le domaine de l'aérodynamisme appliquée au sport de haute performance.

Expérience

Projet Formule 1 (Mai 2026 - En cours)

Conception et étude CFD d'un aileron avant de Formule 1

Encadrement : *ONERA, ESTACA*
Appui technique : *Louis Guidet, aérodynamicien chez Alpine F1 Team*

- Évaluation des performances par le rapport L/D, le coefficient de pression totale et le sidewash, avec le modèle de turbulence k-ω SST et un y+ ≈ 1
- Géométrie paramétrique sous 3DEXPERIENCE, simulations CFD sous Ansys Fluent pour étudier l'effet des paramètres à chaque phase (profil 2D mono-élément → aileron 3D multi-éléments conforme au règlement FIA)
- Mapping aéro, optimisation de forme et réduction du coût de calcul via interpolation et méthode de krigeage
- Automatisation du workflow CAO-CFD-post-traitement en Python, avec une application de tracé de profils développée avec assistance d'IA

ČVUT - Prague (Juin - Août 2026)

Stagiaire en recherche aérodynamique

Conception et simulation d'une pompe péristaltique linéaire :

- Représentation numérique via FSI bidirectionnelle (ANSYS Mechanical, Fluent, System Coupling) d'un tube comprimé par des enclumes
- Préparation CAO/maillage : géométrie paramétrique sous 3DEXPERIENCE
- Maillage dynamique et techniques de remaillage pour s'adapter aux fortes déformations structurelles
- Évaluation des performances par le débit, reflux et détection de stagnation avec scripts de post-traitement Python

HYCE - iDrogen (2025 - En cours)

Responsable communication & Membre du pôle systèmes embarqués

Projet visant à rétrofiter un véhicule de course à l'hydrogène, afin de réaliser le record dans notre catégorie sur le circuit du Nürburgring

- Pilotage de la communication du projet : Management d'une équipe, création de contenus techniques (site web, vidéos), relations presse et médias
- Dimensionnement sur SIMULINK de l'acheminement de l'hydrogène avec un stockage en hydrogène gazeux à 700 bars, pour assurer la bonne sécurité du véhicule, conforme au règlement FIA

SD Aviation - La Roche-sur-Yon (Juillet 2024)

Opérateur de vol

- Planification et ordonnancement des vols avec Leon et ForeFlight
- Soutien opérationnel : gestion d'une marketplace, tâches de maintenance technique et manuelle, matrices de conformité et contrôle qualité

Formation

ESTACA, Laval (2023- En cours)

Diplôme d'ingénieur, spécialité aéronautique

- Projet UCAV sous CATIA : analyse stratégique et technique, conception aérodynamique, dimensionnement, modélisation CAO et simulation
- Enseignements : mécanique des fluides, aérodynamique, mécanique des systèmes, mathématiques, CAO (SolidWorks, CATIA/3DX), MATLAB, CFD (Ansys)